

Rapport d'Analyse DFM

Fichier analysé: Half_box_single_use_30-04-2025.step

Date du rapport: 01/07/2025 à 11:28

Score de Moulabilité	6/10
Évaluation	Acceptable

Paramètre	Valeur
Problèmes détectés	5
Dimensions (mm)	X: 96.21 Y: 96.21 Z: 23.6
Volume	19525.48 mm³
Épaisseur max	6.0 mm

Résumé Exécutif

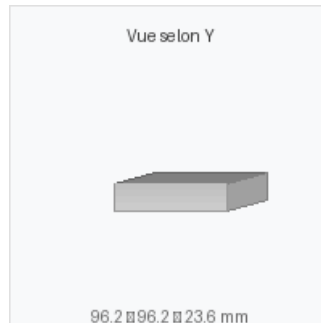
La pièce présente une bonne moulabilité avec un score de 6/10. Au total, 5 problème(s) ont été identifié(s) et nécessitent une attention.

Épaisseur maximale: 6.0 mm - ATTENTION - Épaisseur élevée nécessitant optimisation

Vues du Modèle 3D



Vue selon X



Vue selon Y



Vue selon Z

Analyse Détaillée

Problèmes Géométriques

- WARNING: Arête vive détectée
- CRITICAL: Face verticale sans dépouille détectée
- CRITICAL: Face verticale sans dépouille détectée
- CRITICAL: Face verticale sans dépouille détectée
- WARNING: Trou borgne profond détecté

Recommandations Matériaux

Basé sur votre questionnaire d'usage, voici 3 matériaux plastiques recommandés pour votre pièce :

1. Polyamide 6 (Nylon 6) - Polyamide

Score de compatibilité: 61.0/100

Description: Plastique technique haute performance, résistant à l'usure

Propriétés principales:

- chemical_resistance: bonne
- cost: premium
- density: 1.14
- impact_resistance: excellente
- temp_service_max: 150
- temp_service_min: -40
- transparency: translucide

Avantages:

- ✓ Résistance mécanique exceptionnelle
- ✓ Excellente résistance à l'usure
- ✓ Température de service élevée

Niveau de coût: Premium

2. Polyamide 66 (Nylon 66) - Polyamide

Score de compatibilité: 58.0/100

Description: Polyamide technique haute performance avec rigidité supérieure

Propriétés principales:

- chemical_resistance: bonne
- cost: premium
- density: 1.15
- impact_resistance: excellente
- temp_service_max: 160
- temp_service_min: -40
- transparency: translucide

Avantages:

- ✓ Rigidité supérieure au PA6
- ✓ Stabilité thermique excellente
- ✓ Résistance chimique améliorée

Niveau de coût: Premium

3. Polyoxyméthylène (POM) - Acétal

Score de compatibilité: 55.0/100

Description: Plastique technique de précision avec excellente stabilité dimensionnelle

Propriétés principales:

- chemical_resistance: excellente
- cost: premium
- density: 1.42
- impact_resistance: bonne
- temp_service_max: 120
- temp_service_min: -40
- transparency: opaque

Avantages:

- ✓ Stabilité dimensionnelle exceptionnelle
- ✓ Excellente résistance chimique
- ✓ Faible coefficient de friction

Niveau de coût: Premium

Recommandations

1. ■■ Réduire l'épaisseur de 6.0mm à 3.0mm max ou ajouter des nervures de renfort
2. ■ 3 faces sans dépouille : corriger les principales faces d'éjection
3. ■ 1 arête(s) vive(s) : acceptable si zones non critiques

Recommandations Générales

- Consulter un expert en injection plastique pour validation finale
- Effectuer des simulations de remplissage si nécessaire
- Considérer le choix du matériau plastique selon l'application
- Prévoir des essais de moulage pour validation